

计算机辅助设计与制造

Computer Aided Design and Manufacturing

第一章 CAD/CAM概述

计算机技术
机械设计制造技术  CAD/CAM技术

以人为主体的，借助计算机硬、软件工具，
辅助完成产品设计与制造。

概述

- **CAD/CAM**是发展最迅速的技术和产业之一，也是应用领域最广的实用技术之一，它推动了制造业的发展。
- 目前，工业发达国家的机械制造企业几乎都使用了**CAD/CAM**技术。这一技术及其应用水平已成为衡量一个国家工业生产水平和现代化程度的重要标志。
- 随着计算机硬件和软件技术的不断发展，**CAD/CAM**系统的性能价格比不断提高，使得**CAD/CAM**技术的应用领域也不断扩大。

概述

- CAD/CAM技术已广泛应用于机械、电子、建筑、土木工程、航天、纺织等领域。
- 对于机械设计及制造专业的学生而言，学习和了解CAD/CAM的相关基础知识，对掌握和熟练应用各种CAD/CAM工具软件、提高设计、制造技术水平是十分重要的。它是你们今后就业和谋生的重要工具。

教学内容

- 1、概论：基本概念，发展历程，发展趋势，CAD/CAM 技术特点与功能
- 2、CAD/CAM系统的组成：系统的组成与分类，硬件系统，软件系统，选型原则
- 3、软件工程技术：软件工程的概念，软件危机，软件的全生命周期，软件开发模型，软件开发流程
- 4、工程数据的计算机处理：数表的分类，数表的程序化，插值计算，线图的程序化，数据拟合
- 5、数据文件和数据库：数据文件，数据库概念、模式，数据模型，数据库管理系统

教学内容

- 6、AutoLISP语言：AutoLISP入门，语言基础，基本函数，程序设计，应用举例
- 7、AutoCAD的二次开发技术：自定义菜单，DXF文件，生成DXF文件
- 8、CAD/CAM几何建模技术：建模方法，线框建模、表面建模、实体建模
- 9、计算机辅助工艺过程设计：CAPP中零件信息的描述与输入，派生式CAPP系统，创成式CAPP系统

本章内容

1.1 CAD/CAM技术的术语与作业过程

1.2 CAD/CAM技术的特点与功能

1.3 CAD/CAM技术的发展历程

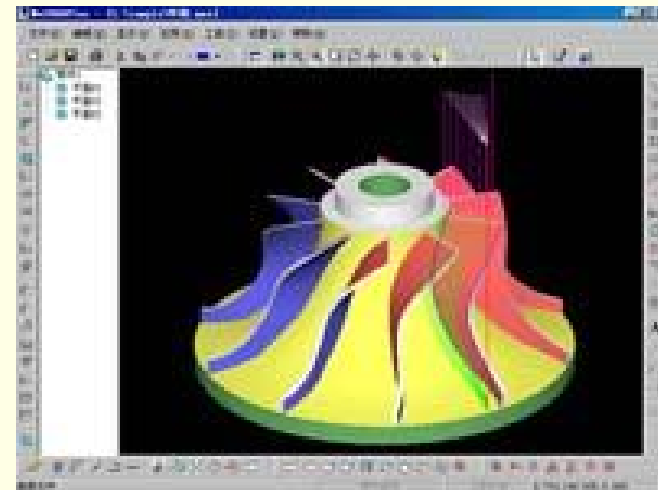
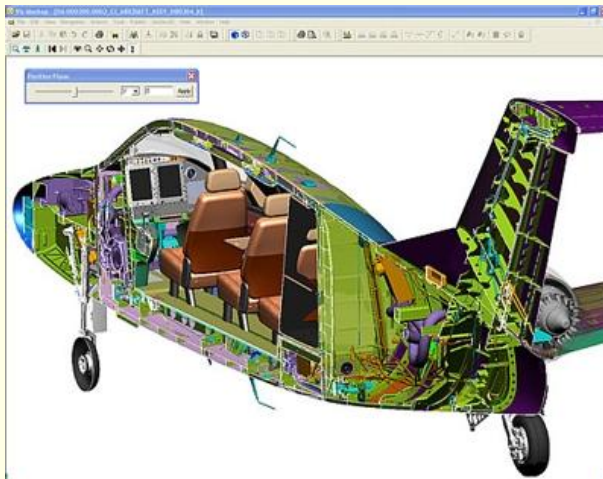
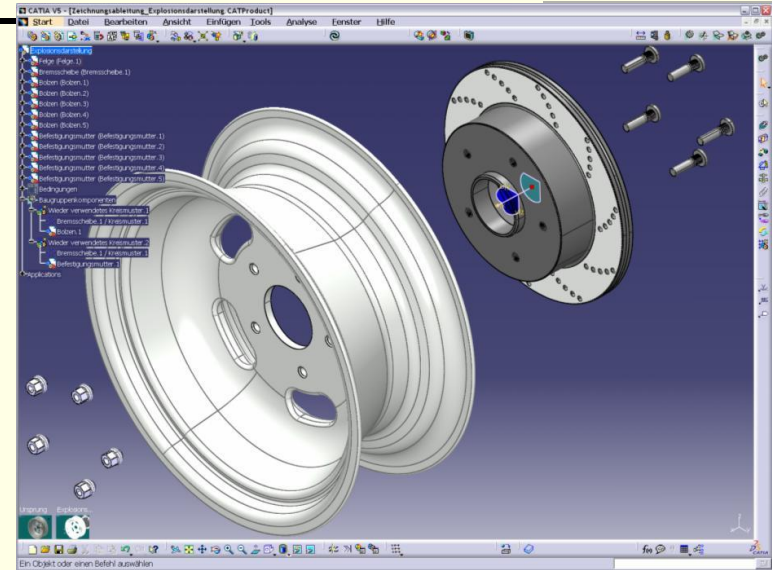
1.4 CAD/CAM技术的发展趋势

1.1 CAD/CAM的 基本术语与作业过程

- CAD/CAM技术是
- 以计算机、外围设备及其系统软件为基础，
- 综合计算机科学与工程、计算机几何、机械设计、机械加工工艺、人机工程、控制理论、电子技术等学科知识，以工程应用为对象，
- 实现包括二维绘图设计、三维几何造型设计、工程计算分析与优化设计、数控加工编程、仿真模拟、信息存贮与管理等相关功能。

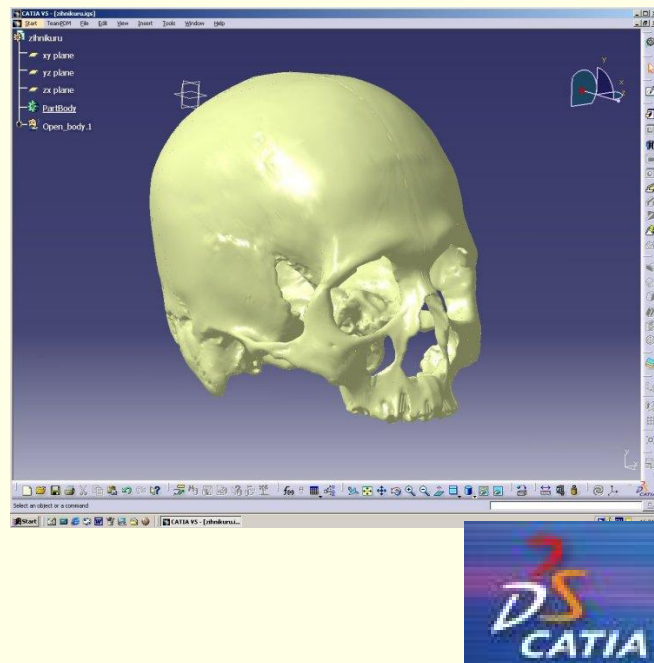
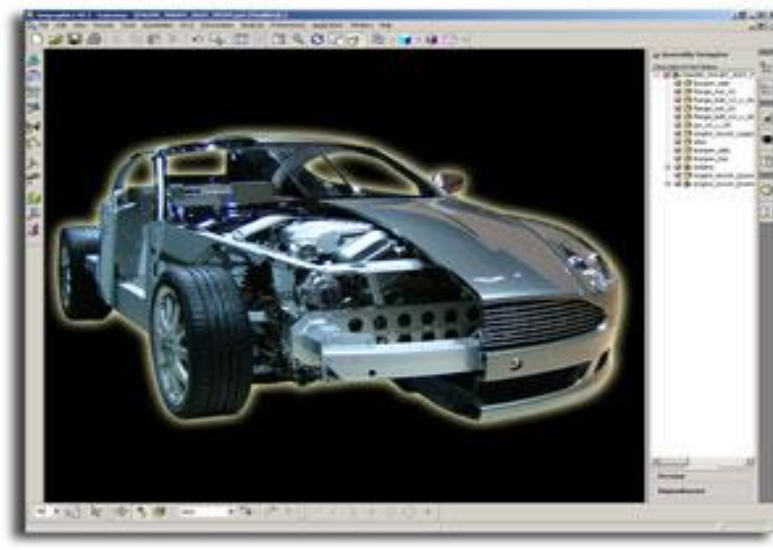
1.1.1 CAD/CAM的基本术语

- CAD
- CAPP
- CAM
- CAD/CAM集成



计算机辅助设计 (Computer Aided Design, CAD)

指工程技术人员以**计算机**为工具完成产品设计，**达到提高产品设计质量、缩短产品开发周期、降低产品成本**这一过程的各项工
作，包括设计、工程分析、仿真、绘图、编撰技术文档...



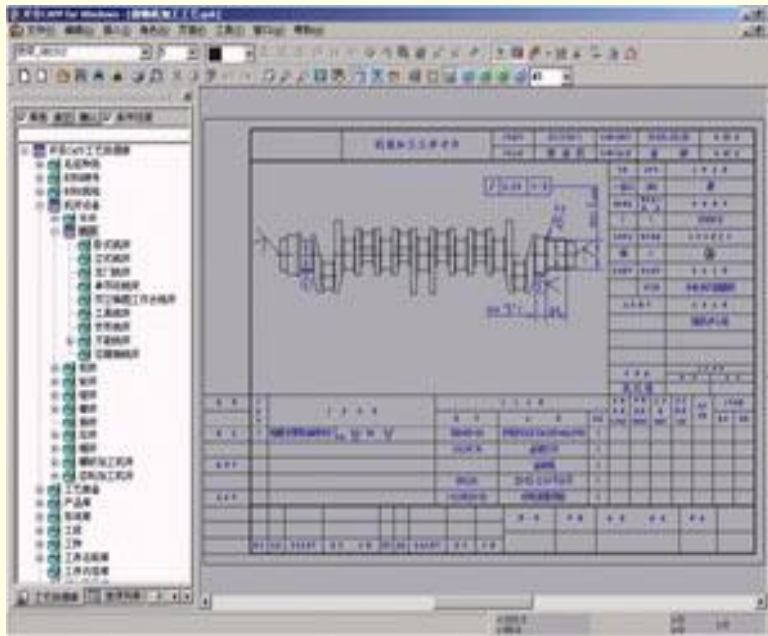
完备的CAD系统包括：
图形系统、科学计算
和工程数据库...



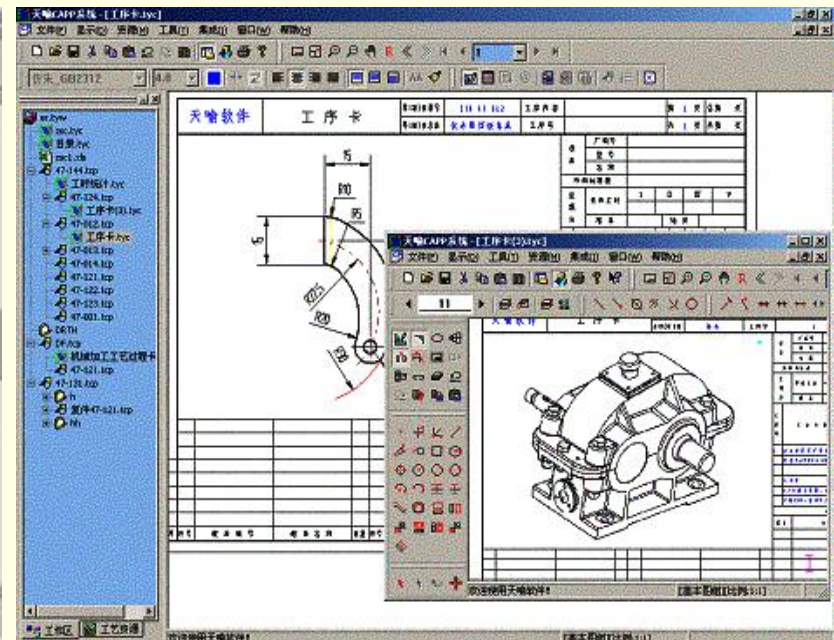
计算机辅助工艺过程设计

(Computer Aided Process Planning, CAPP)

指工艺人员借助计算机，根据**产品设计结果**和**产品制造工艺要求**，**交互或自动地**确定产品加工方法和方案的设计，包括毛坯选择、加工方法选择、工序设计、工艺路线制定...



KMCAPP (开目)



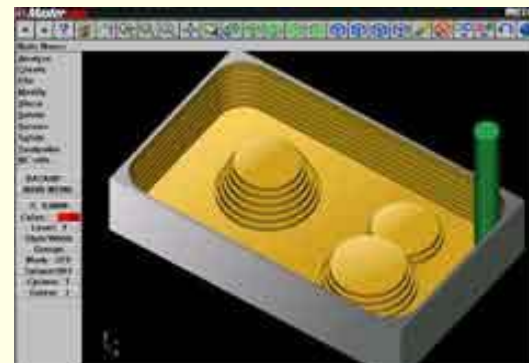
InteCAPP (天喻)

计算机辅助制造

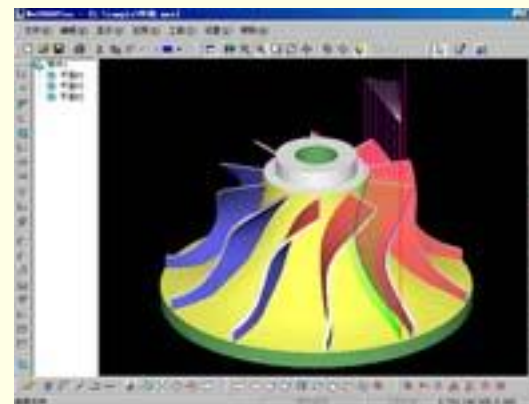
(Computer Aided Manufacturing, CAM)

计算机辅助制造有**广义**和**狭义**两种定义：

- **广义CAM** 指借助计算机完成从生产准备到产品制造出来的过程中的各项活动，包括工艺过程设计（CAPP）、工装设计、计算机辅助数控加工编程、生产作业计划、制造过程控制、质量检测与分析等。
- **狭义CAM** 通常指**NC程序编制**，包括刀具路径规划、刀位文件生成、刀具轨迹仿真、后置处理及NC代码生成等。



Mastercam

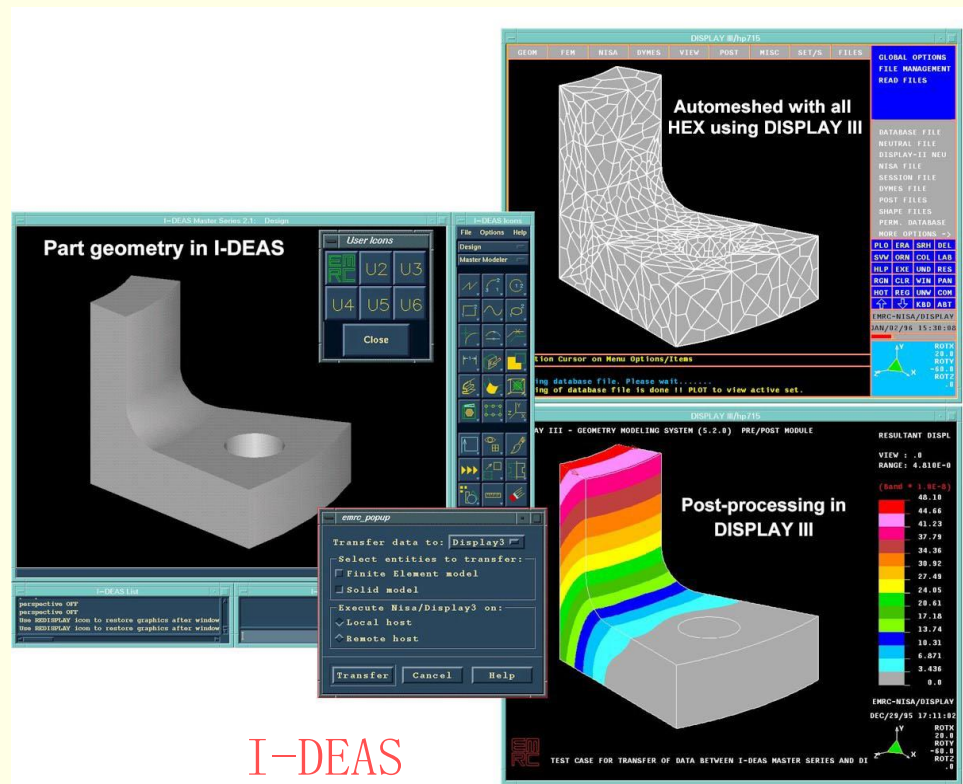
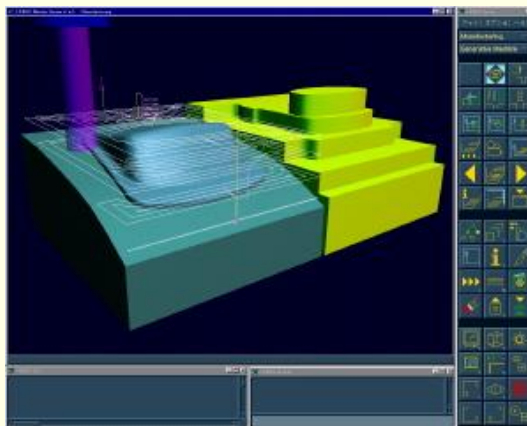


Cimatron
Innovative Solutions for Manufacturing

CAD/CAM集成

CAD/CAM集成实质：在CAD、CAPP、CAM各模块之间形成相互信息的自动传递和转化。

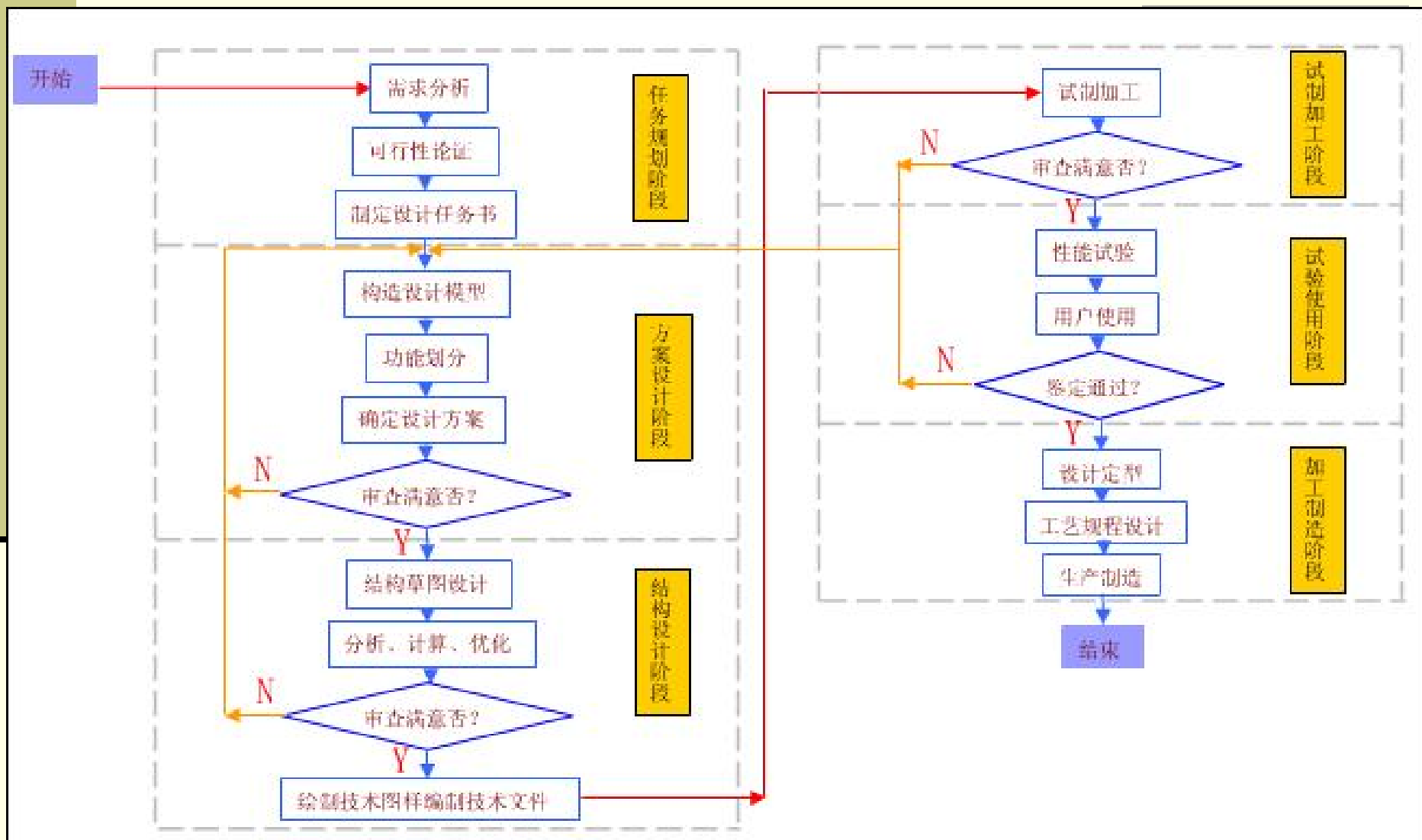
集成化的 CAD/CAM系统借助公共的工程数据库、网络通信技术以及标准化格式的中性文件接口把分散的CAD/CAM 高效集成，实现软、硬件资源共享，保证系统内信息的畅通。



高度集成化的CAD/CAE/CAM软件系统

1.1.2 CAD/CAM技术与产品制造过程

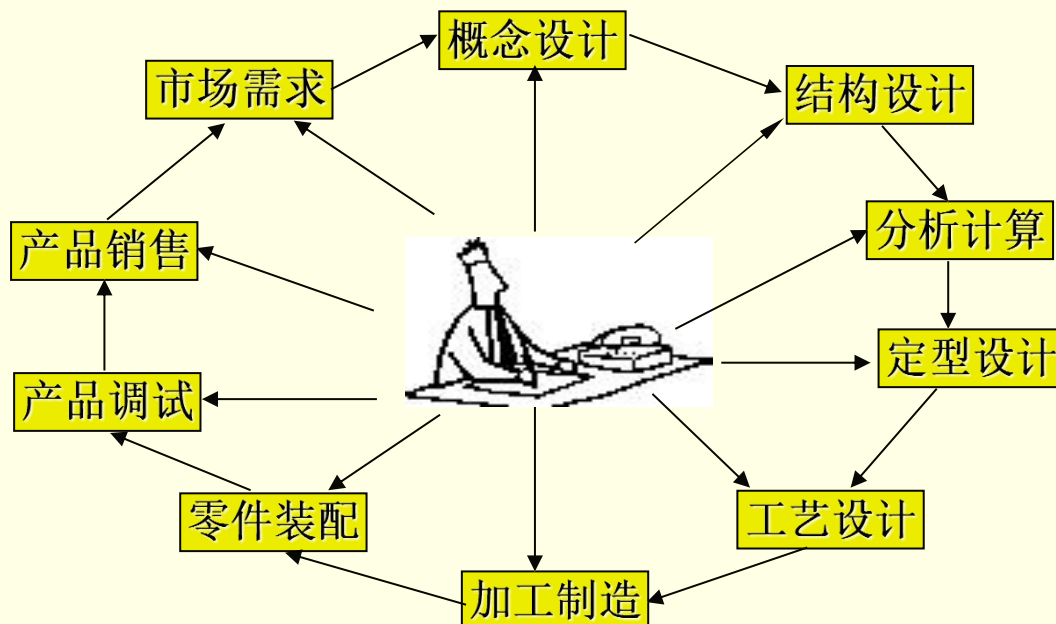
设计制造过程分析



1.1.2 CAD/CAM技术与产品制造过程

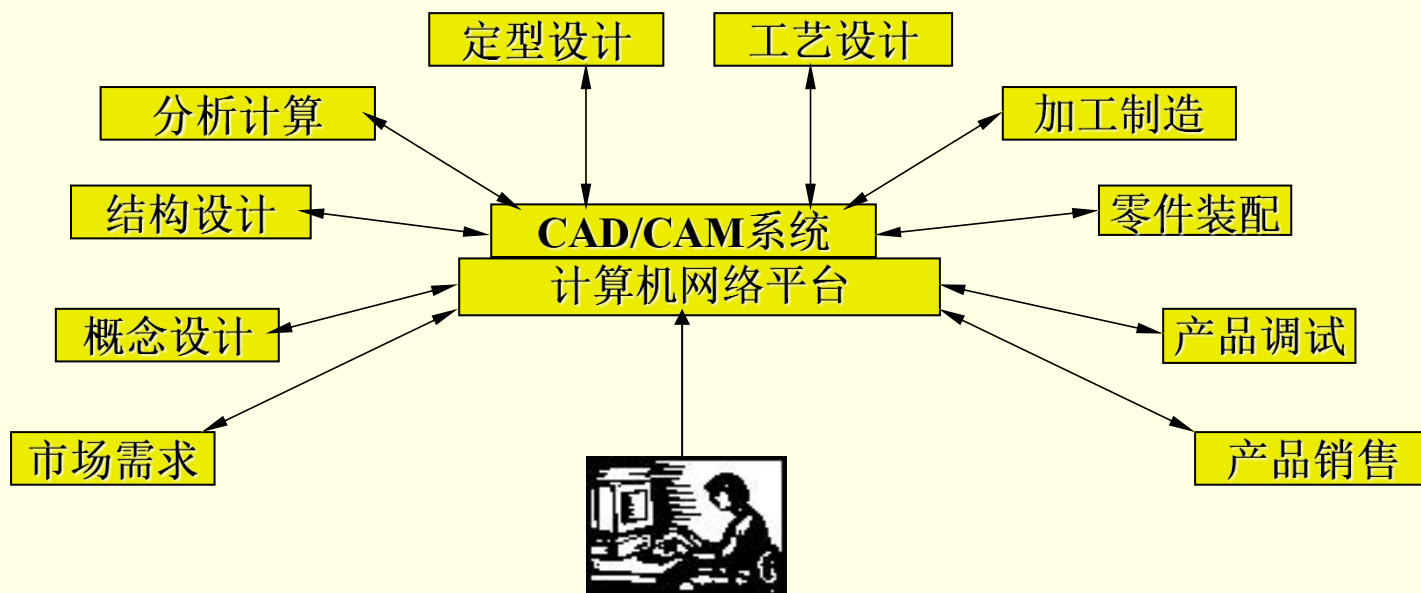
• 传统设计制造的一般流程特点：

- 以技术人员为中心展开，所有的信息均交汇到技术和管理人员处，由技术人员进行对象的相关处理；
- 信息的传递呈发散状，设计、制造、装配等环节围绕着设计人员进行；
- 设计过程是严格的顺序过程，技术人员按照不同的分工，接受前道工序的结果，完成本道工作的内容并延续下去，导致整个加工与制造的过程只能按照时间的顺序去处理，很难实现空间与时间上的转换。

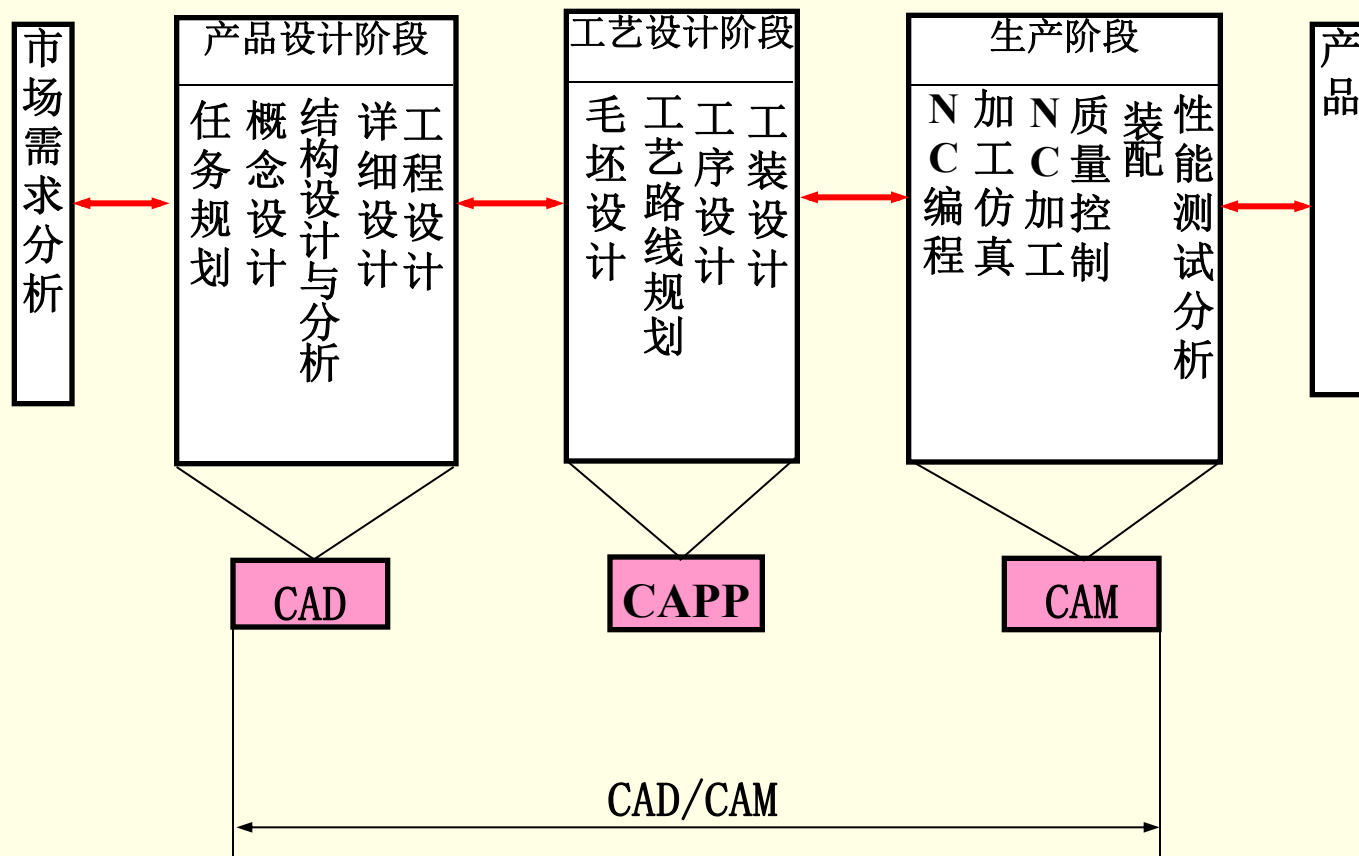


- **CAD/CAM为核心的设计制造过程特点:**

- **以计算机为中心的运作模式**，利用计算机优势，将各个环节的信息汇集在一起，技术人员通过计算机这一媒介实现**整个过程的有序化和并行化**。技术人员通过计算机网络平台，几乎可同时介入到产品设计制造的各个环节，产品的整个设计制造过程链已经大大缩短。



产品设计制造过程与CAD/CAPP/CAM的关系



1.2 CAD/CAM系统的特点与功能

1.2.1 CAD/CAM系统的特点

- (1) 有利于发挥设计人员的创造性，将他们从大量繁琐的重复劳动中解放出来。
- (2) 减少了设计、计算、制图、制表所需的时间，缩短了设计周期。
- (3) 由于采用了计算机辅助分析技术，可以从多方案中进行分析、比较、选出最佳方案。有利于实现设计方案的优化。
- (4) 有利于实现产品的标准化、通用化和系列化。

1.2 CAD/CAM系统的特点与功能

1.2.1 CAD/CAM系统的特点

- (5) 减少了零件在车间的流通时间和在机床上装卸、调整、测量、等待切削的时间，提高了加工效率。
- (6) 先进的生产设备既有较高的生产过程自动化水平，又能在较大范围内适应加工对象的变化，有利于企业提高应变能力和市场竞争力。
- (7) 提高了产品的质量和设计、生产效率。
- (8) CAD/CAM的一体化，使产品的设计、制造过程形成一个有机的整体，通过信息的集成，在经济上、技术上给企业带来综合效益。

1.2.2 CAD/CAM系统的功能

1. CAD/CAM的基本功能

- 交互功能
- 图形显示功能
- 存储功能
- 输入输出功能



交互功能

人机接口是CAD/CAM
系统中用户与系统连接的
桥梁。



友好的用户界面，
是用户直接而有效
地完成复杂设计任
务的必要条件。

除软件中界面设计外，还必须
有交互设备实现人与计算机之
间的不断通信。

图形显示功能

CAD/CAM是一个人机交互的过程，从产品的造型、构思、方案的确定，结构分析到加工过程的仿真，系统随时保证用户能够观察、修改中间结果，实时编辑处理。



用户的每一次操作都要能从显示器上及时得到反馈，直到取得最佳的设计结果。

图形显示功能不仅能够对二维平面图形进行显示控制，还应当包含三维实体的处理。

存储功能

为了保证系统正常的运行，CAD/CAM系统必须配置容量较大的存储设备，支持数据在模块运行时的正确流通；

其次，工程数据库系统的运行也必须有存贮空间的保障。

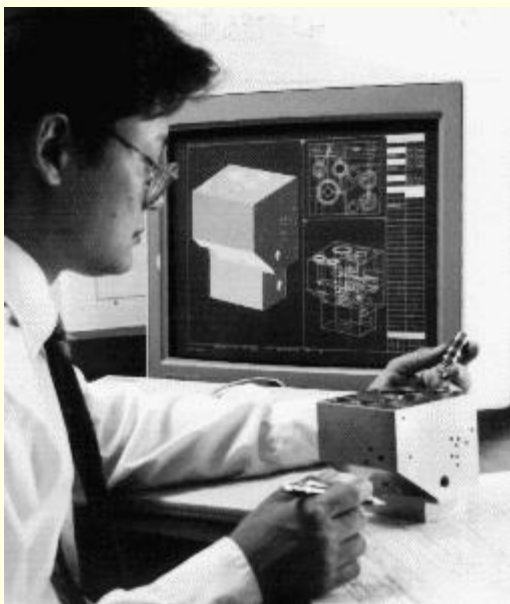


IBM737 Magnetic core storage unit

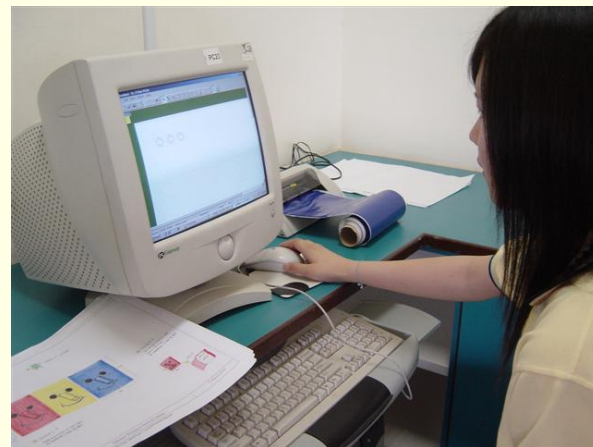
CAD/CAM系统运行时，数据量很大，有很多算法往往生成大量的中间数据，尤其是对图形的操作、交互式的设计以及结构分析中的网格划分等。

输入输出功能

CAD/CAM系统运行中，用户需不断地将有关设计的要求、各步骤的具体数据等输入计算机内，通过计算机的处理，能够输出系统处理的结果。

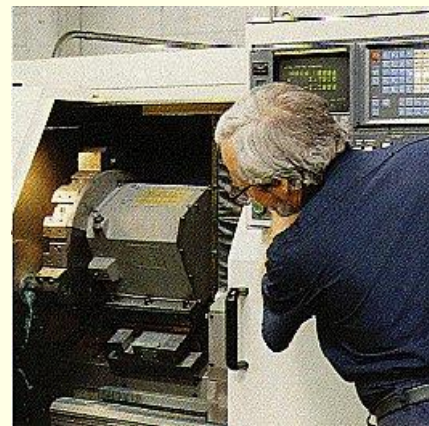


输入输出的信息既可以是数值的，也可以是非数值的，如图形数据、文本...



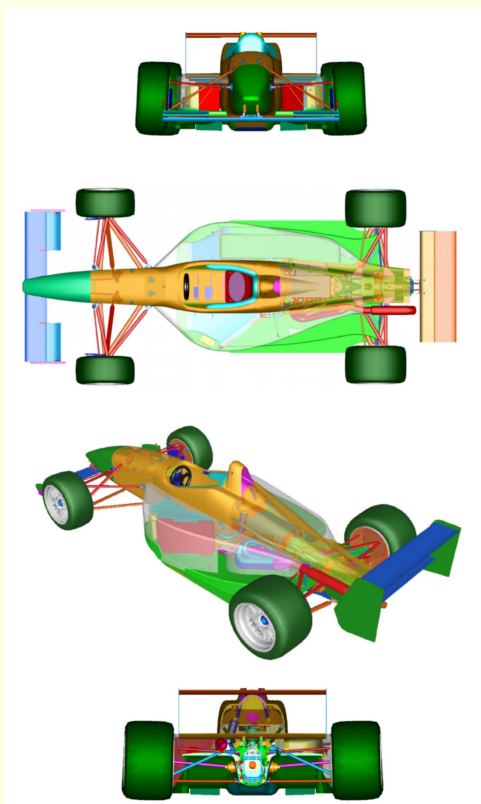
2. CAD/CAM的主要功能

- 几何建模
- 工程绘图
- 计算分析
- 优化设计
- 有限元分析
- 计算机辅助工艺规程设计
- 数控编程
- 动态仿真
- 计算机辅助测试技术
- 工程数据管理

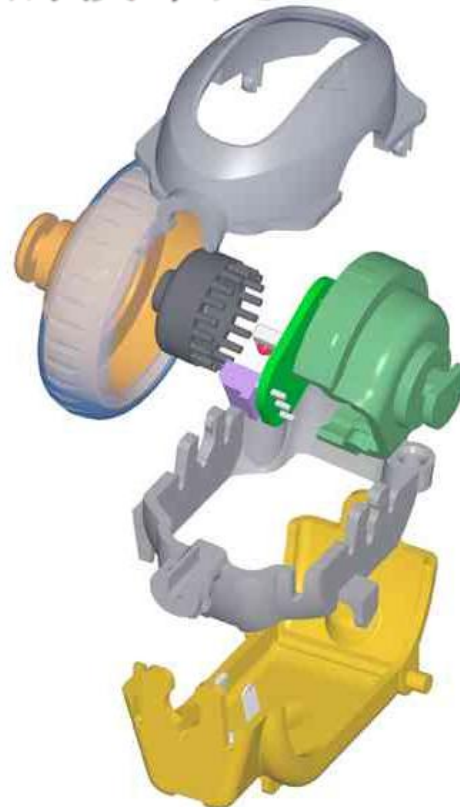
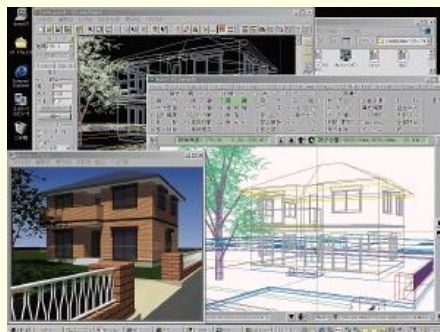


几何建模

描述基本几何实体（如大小）及实体间的关系（如几何信息），进行图形图像的技术处理。



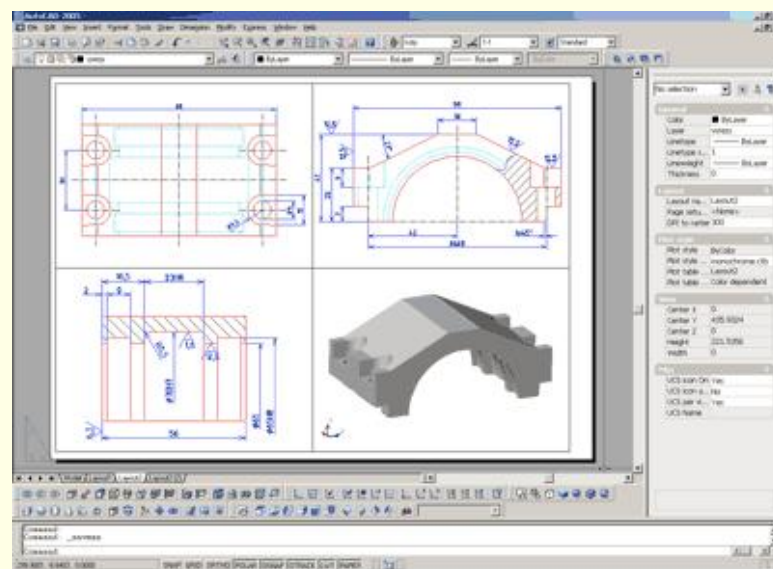
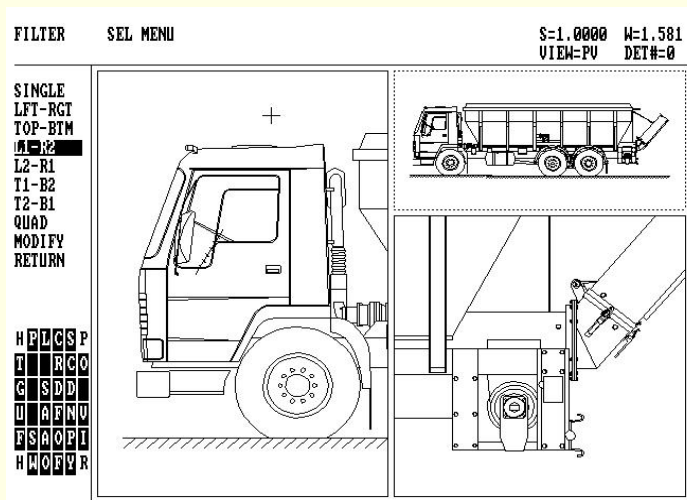
几何建模技术
是CAD/CAM系
统的核心，为
产品设计、制
造提供基本数
据和原始信息



工程绘图

CAD系统的重要环节，产品最终结果的表达方式

CAD/CAM系统有处理二维图形的能力，包括基本图元的生成，标注尺寸，图形编辑（比例变换、平移、拷贝、删除等）



系统还应具备从几何造型的三维图形直接向二维图形转换的功能

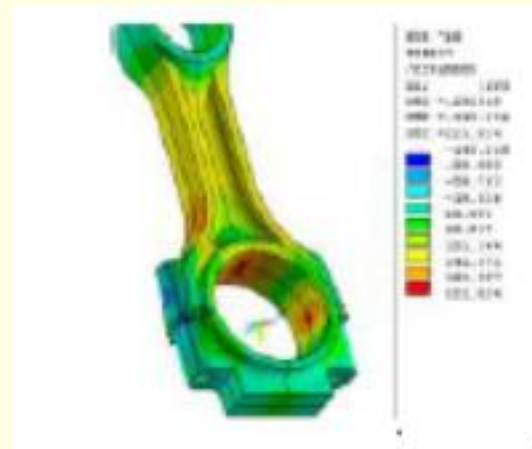
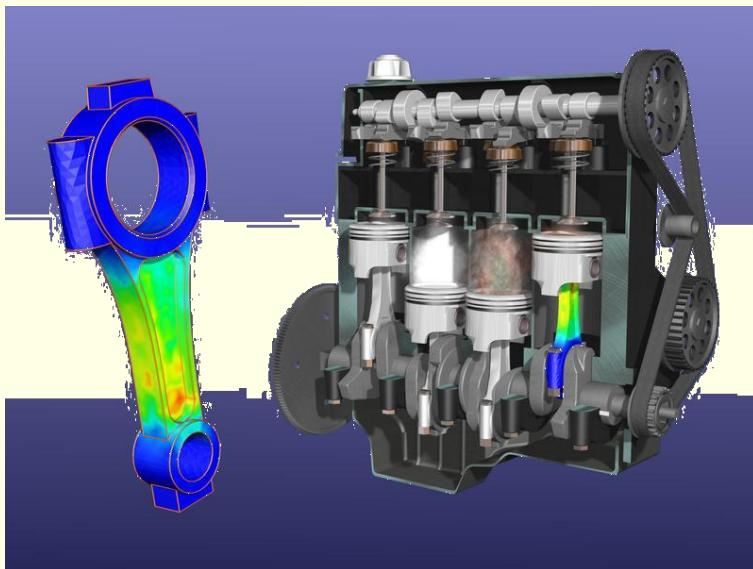
计算分析

计算分析对象包括几何特征（如**体积、表面积、质量、重心位置、转动惯量...**）和物理特征（如**应力、温度、位移...**）。在图形处理中要进行变换矩阵的运算，以及几何造型中体素之间的交、并、差运算，还要进行工艺规程设计中工序尺寸和工艺参数的计算，结构分析中应力、温度、位移等物理量的计算等，为系统进行工程分析和数值计算提供必要的基本参数。

要求CAD/CAM系统对各类计算分析的算法正确、全面，且有较高的计算精度。

优化设计

CAD/CAM系统应具有优化求解的功能，也就是在某些条件的限制下，使产品或工程设计中的预定指标达到最优。



优化设计包括：

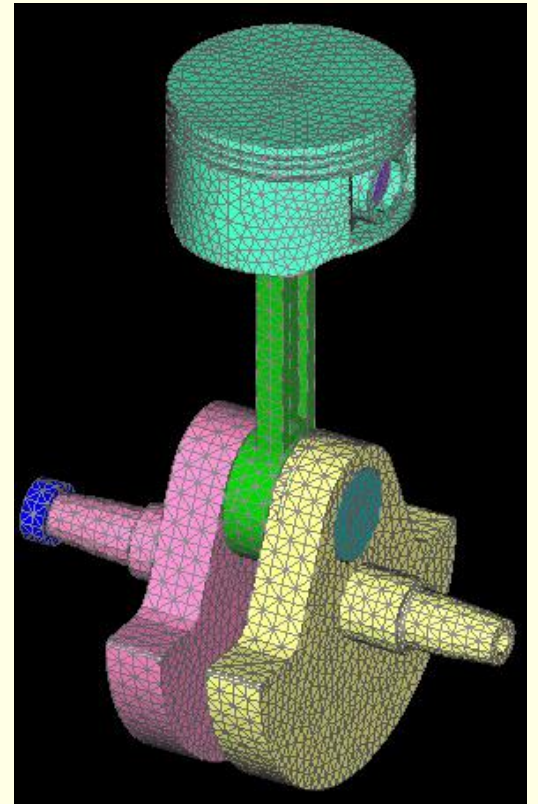
总体方案的优化
产品零件结构的优化
工艺参数的优化

...

优化设计是现代设计方法学中的重要组成部分。

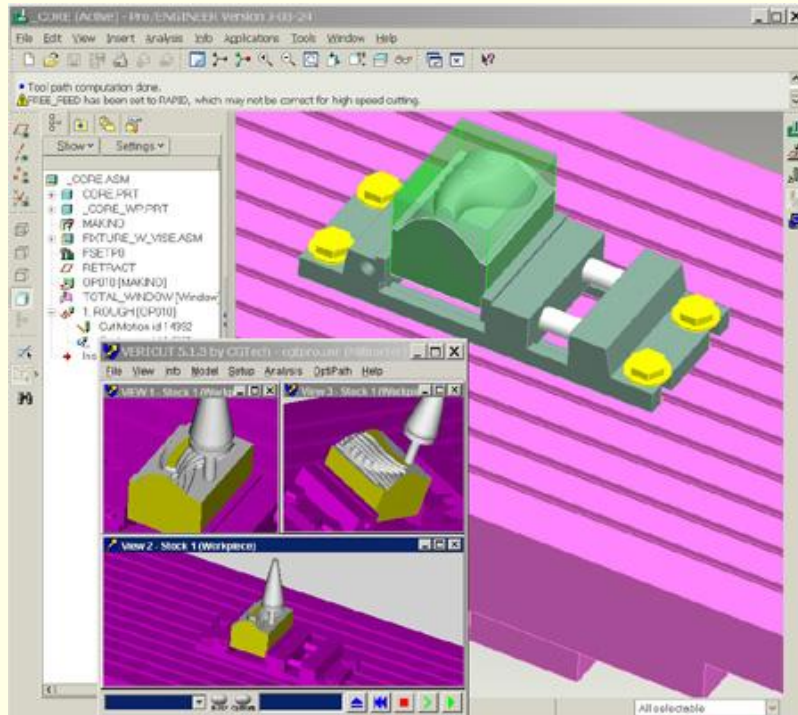
有限元分析

CAD/CAM系统中结构分析常用的方法是**有限元法**，这是一种**数值近似解**方法，用来对产品三维模型，尤其是结构形状比较复杂的零件进行**静态和动态特性计算**，以及进行零件的**强度、刚度、振动、热变形、磁场、温度场强度和应力分布状态**等的计算分析。



计算机辅助工艺规程设计

设计的目的是为了加工制造，而工艺设计是为产品的加工制造提供指导性的文件，是CAD与CAM的中间环节。



CAPP根据建模生成的产品信息及制造要求，人机交互或自动决策出加工该产品所采用的加工方法、加工步骤、加工设备及加工参数。

CAPP设计结果一方面生成工艺卡片文件被生产实际应用，一方面直接输出信息，为CAM中的NC自动编程系统接收、识别，直接转换为刀位文件。

数控编程

分析零件图和制订出零件的数控加工方案后，采用专门的数控加工语言，例如APT语言（*Automatically Programmed Tool*），提供数控机床各种运动和操作的全部信息。



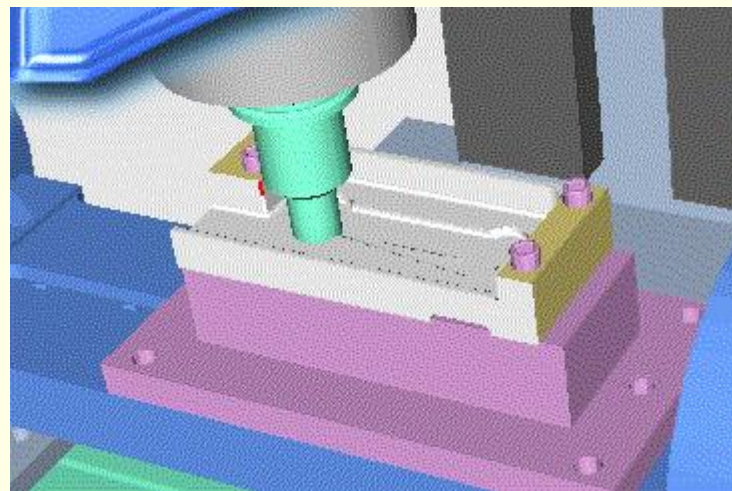
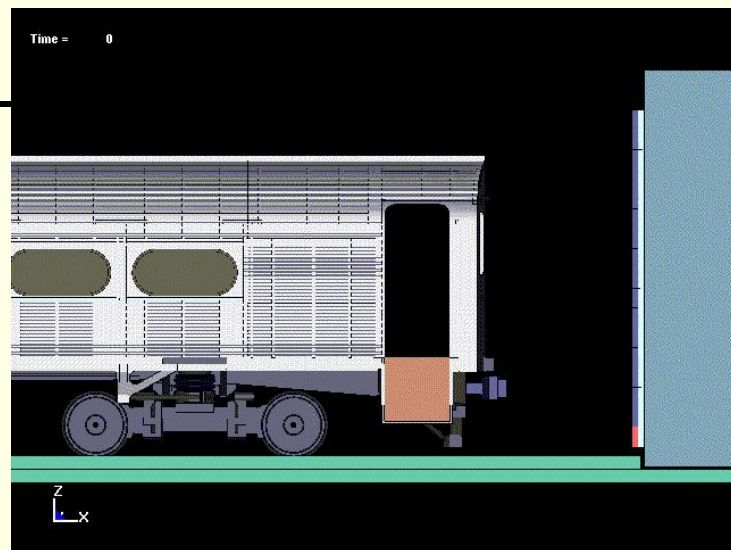
数控编程基本步骤通常包括：

- ✓ **编程** 手工或计算机辅助编程，生成源程序
- ✓ **前处理** 编译源程序，求出刀位文件
- ✓ **后处理** 将刀位文件转换成零件的数控加工程序

动态仿真

- 模拟：根据设计要求，建立一个工程设计的实际系统模型，例：机构、机械手...
- 仿真：通过对系统模型的试验运行，研究一个存在（或设计中）的系统，通常有加工轨迹仿真，机构运动学仿真，机器人仿真，工件、机床、刀具、夹具的碰撞、干涉检验...

目的：预测产品性能，模拟产品制造过程、可制造性，避免损坏，减少制造投资。



计算机辅助测试技术



计算机辅助
测试技术结合计算机技
术、测量技术、信号处
理及现代控制理论形成
了一门新兴综合性学科。



模具检测



管件测量



逆向工程

工程数据管理



CAD/CAM

系统数据量大、种类繁多，因此CAD/CAM系统应提供有效的管理手段，支持工程设计与制造全过程的信息传输与交换。

随着并行作业方式的推广应用，还存在着几个设计者或工作小组之间的信息交换问题，因此CAD/CAM系统应具备良好的信息传输管理功能和信息交换功能。

1.2 CAD/CAM发展历程

■ (1) CAD技术的发展

■ 准备和酝酿时期（20世纪50--60年代初）

■ 自1946年世界上第一台电子计算机在美国出现后，人们就不断地将计算机技术引入机械设计、制造领域。

■ 早在50年代，首次研制成功数控机床，通过不同的数控程序就可以实现对不同零件的加工，产生了CAD的最初概念。CAD技术处于被动式的图形处理阶段。

■ 60年代，由于交互式图形生成技术的出现，促使了计算机辅助设计技术的迅速发展。

(1) CAD技术的发展

- **蓬勃发展和进入应用时期（20世纪60--70年代）**
- 60年代末期到70年代中期，是CAD技术趋于成熟的阶段。这一时期计算机硬件的性能价格比不断提高；
- 数据库管理系统等软件陆续开发；
- 以小型和超级小型计算机为主机的CAD系统进入市场并形成主流。
- 20世纪60年代末，显示技术的突破使CAD系统的性能价格比大幅度提高，用户以每年30%的速度增加，形成CAD产业。当时的CAD技术还是以二维绘图和三维线框图形系统为主。

(1) CAD技术的发展

- 突飞猛进的时期(20世纪80年代)
- 80年代是CAD技术迅速发展的时期，**超大规模集成电路**的出现，使计算机硬件成本大幅度下降，计算机外围设备（例如彩色高分辨率图形显示器、大型数字化仪、自动绘图机等品种齐全的输入输出装置）已成系列产品，为推进CAD技术向高水平发展提供了必要的条件。
- 同时，相应的软件技术如数据管理技术、有限元分析、优化设计等技术也迅速提高，商品化软件的出现，促进了CAD技术的推广和应用，
- 使其从**大中型企业向小企业**发展，从**发达国家向发展中国家**发展；从用于**产品设计**发展到用于**工程设计**。
- 这一时期，实体造型技术成为主流并走向成熟，大大拓展了CAD应用技术领域。

(1) CAD技术的发展

■ 开放式、标准化、集成化和智能化的发展时期 (20世纪90年代)

- 90年代，CAD技术已不停留在过去单一模式、单一功能、单一领域的水平，而向着标准化、集成化、智能化的方向发展。
- 为了实现系统的集成，实现资源共享和产品生产与组织管理的高度自动化，提高产品的竞争能力，就需在企业、集团内的CAD/CAM系统之间或各个子系统之间进行统一的数据交换，为此，一些工业先进国家和国际标准化组织都在从事标准接口的开发工作。
- CAD、CAM在各自领域所产生的巨大推动作用被认同，加之设计和制造自动化的需求，出现了集成化的CAD/CAM系统。

(2) CAM技术的发展

- 1952年，数控（**Numerical Control**，**NC**）机床首次研制成功，通过改变数控程序即可完成不同零件的加工，奠定了**CAM**的硬件基础。
- 1955年，研制成功在通用计算机上运行的自动编程工具（**APT**）语言，实现了**NC**编程自动化。
- 1958年，研制成功自动换刀镗铣加工中心（**Machining Center**，**MC**），在一次装夹中完成多工序的集中加工，提高了**NC**机床的加工效率和加工质量。

(2) CAM技术的发展

- 1962年，第一台工业机器人诞生，实现了物流搬运柔性自动化；第一台通用计算机集中控制多台数控机床的实现，降低了数控装置的制造成本，提高了工作可靠性。
- 1967年，英国莫林公司建造了第一条计算机集中控制的自动化制造系统，包括6台加工中心和一条自动运输线，用计算机编制程序、作业计划和报表。美国辛辛那提公司研制出类似系统，于70年代初定名为柔性制造系统（Flexible Manufacturing System，FMS）。
- 20世纪70年代后期，几何造型技术、图形显示技术和数控编程后置处理技术的发展和运用，出现了交互式图形编程系统，为CAD/CAM集成奠定了基础。

(3) CAPP技术的发展

- 1969年，挪威工业公司开发AUTOPROS系统，是最早的CAPP系统。该系统以成组技术为基础把零件分类归并成族，制定出各零件族相应的典型工艺过程，根据每个零件的具体信息生成工艺规程，称为派生式CAPP。这类系统开发周期短、费用低、易于取得实效，适用于中小企业。
- 20世纪70年代后期，创成式CAPP成为研究重点。采用一定的逻辑算法，对输入的几何要素等信息进行处理，并确定加工要素，自动生成工艺规程。

(3) CAPP技术的发展

- 20世纪80年代中期，创成式CAPP系统的研究转向具有人工智能的专家系统方面，这是CAPP未来的发展趋势。系统可以模仿工艺专家的逻辑思维方式，利用专家的知识对非确定性的工艺过程设计进行逻辑决策。目前，各国学者正致力于专家系统的实用化和工具化的研究。
- 目前，CAPP系统主要应用于零件的机械加工方面，但已逐渐向其它工艺领域扩展，如热处理、锻造、冲压和装配等，应用前景是广阔的。

(4) CAD/CAM集成技术

20世纪90年代 - 现在

a. 集成技术出现起因:

- **CAD、CAM技术同时诞生，独立发展。**
- **CAD、CAPP、CAM在数据结构、软件结构上的差异，很难自动完成数据交换。**

b. 商品化软件:

CADAM、CATIA、UG-II、I-DEAS、

Pro/Engineer, Solidworks, solidedge

c. 集成制造系统——CIMS

1.4 CAD/CAM技术的发展趋势

- 1、开放是基础
- CAD系统目前广泛建立在开放式操作系统窗口Windows和UNIX平台上，在Java、LINUX平台上也有CAD产品；此外，CAD系统都为最终用户提供二次开发环境，甚至这类环境可开放其内核源码，使用户可定制自己的CAD系统。
- CAD系统的开放性是决定其能否真正达到实用化、能否真正使之转化为现实生产力的基础。
- CAD系统的开放性主要体现在系统的工作平台、用户接口、应用开发环境以及与其他系统的信息交换等方面。

1.4 CAD/CAM技术的发展趋势

■ 2、集成是关键

- 集成就是向企业提供CAD/CAM技术一体化的解决方案。
- 集成的出发点是：企业中各个环节是不可分割的，必须统一考虑；企业的整个生产过程实质上是信息的采集、传递和加工处理的过程。

1.4 CAD/CAM技术的发展趋势

■ 3、智能是方向

- 设计是一个含有高度智能的人类创造性活动领域，智能CAD是CAD发展的必然方向。
- 从人类认识和思维的模式来看，现有的人工智能技术对模拟人类的思维活动（包括形象思维、抽象思维和创造性思维等多种形式）往往是束手无策的。
- 智能CAD不仅仅是简单地将现有的智能技术与CAD技术相结合，更要深入研究人类设计的思维模型，并用信息技术来表达和模拟它。

1.4 CAD/CAM技术的发展趋势

■ 4、标准化是保障

- CAD/CAM软件一般是集成在一个异构的工作平台之上，为了支持异构跨平台的环境，就要求它应是一个开放的系统，这里主要是靠**标准化技术**来解决这个问题。

除了CAD支撑软件逐步实现ISO标准和工业标准外，面向应用的标准构件（零部件库）、标准化方法也已成为CAD系统中的必备内容，且向着合理化工程设计的应用方向发展。

作业

- 查阅相关资料和文献，就**CAD/CAM**技术在某个产品设计制造领域的应用情况，写出一篇文献综述。
- 考勤作业： **30%**
 期末笔试： **70%**